3.1

```sql
CREATE TABLE Manufacturer (
    mid VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    mname VARCHAR(100),
    City VARCHAR(100)
);
```

	mid	mname	City
*	NULL	NULL	NULL

```sql
CREATE TABLE Product (
    pid VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    pname VARCHAR(100),
    price DECIMAL(10,2),
    Type VARCHAR(50),
    instock INT,
    mid VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (mid) REFERENCES Manufacturer(mid)
);
```

	pid	pname	price	Type	instock	mid
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```sql
INSERT INTO Manufacturer (mid, mname, City) VALUES
('1', 'Apple', 'BKK'),
('2', 'Meji', 'Korat'),
('3', 'Nintendo', 'BKK');

INSERT INTO Product (pid, pname, price, Type, instock, mid) VALUES
    ('1', 'iPhone', 50000, 'Technology', 10, '1'),
    ('2', 'Nintendo Switch', 10000, 'Technology', 5, '3'),
    ('3', 'Milk', 10, 'Food', 50, '2');

INSERT INTO Manufacturer (mid, mname, City) VALUES
('4', 'Nvidia', 'USA'),
('5', 'Sony', 'Chonburi');

INSERT INTO Product (pid, pname, price, Type, instock, mid) VALUES
('4', 'RTX 5080', 40000, 'Technology', 20, '4'),
('5', 'PlayStation 5', 18000, 'Technology', 15, '5'),
('6', 'PlayStation 4', 12000, 'Technology', 30, '5');

UPDATE Manufacturer
SET
    City = 'LA'
WHERE
    mid = '4';

INSERT INTO Manufacturer (mid, mname, City) VALUES
('6', 'Logitech', 'BKK'),
('7', 'Puma', 'MILAN'),
('8', 'Coca-Cola', 'Pathum Thani'),
('9', 'Nike', 'MIAMI'),
('10', 'Adidas', 'SSK');

INSERT INTO Product (pid, pname, price, Type, instock, mid) VALUES
('6', 'Wireless Mouse', 1500, 'Technology', 100, '6'),
('7', ' Ultra 6', 5500, 'Fashion', 200, '7'),
('8', 'Coke Zero', 15, 'Drink', 500, '8'),
('9', 'Air Force 1', 3500, 'Fashion', 30, '9'),
('10', 'Ultraboost', 6500, 'Fashion', 25, '10');
```

mid	mname	City
1	Apple	BKK
10	Adidas	SSK
2	Meji	Korat
3	Nintendo	BKK
4	Nvidia	LA
5	Sony	Chonburi
6	Logitech	BKK
7	Puma	MILAN
8	Coca-Cola	Pathum Thani
9	Nike	MIAMI
NULL	NULL	NULL

pid	pname	price	Type	instock	mid
1	iPhone	50000.00	Technology	10	1
10	Ultraboost	6500.00	Fashion	25	10
2	Nintendo Switch	10000.00	Technology	5	3
3	Milk	10.00	Food	50	2
4	RTX 5080	40000.00	Technology	20	4
5	PlayStation 5	18000.00	Technology	15	5
6	Wireless Mouse	1500.00	Technology	100	6
7	Ultra 6	5500.00	Fashion	200	7
8	Coke Zero	15.00	Drink	500	8
9	Air Force 1	3500.00	Fashion	30	9
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3.2

```sql
-- 3.2.1
UPDATE product
SET pname = 'iPhone11'
WHERE pid = '1' AND pname = 'iPhone';
```

pid	pname	price	Type	instock	mid
1	iPhone11	50000.00	Technology	10	1
10	Ultraboost	6500.00	Fashion	25	10
2	Nintendo Switch	10000.00	Technology	5	3
3	Milk	10.00	Food	50	2
4	RTX 5080	40000.00	Technology	20	4
5	PlayStation 5	18000.00	Technology	15	5
6	Wireless Mouse	1500.00	Technology	100	6
7	Ultra 6	5500.00	Fashion	200	7
8	Coke Zero	15.00	Drink	500	8
9	Air Force 1	3500.00	Fashion	30	9
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```sql
-- 3.2.2
UPDATE Manufacturer
SET City = 'Rayong'
WHERE mid = '2' AND mname = 'Meji';
```

mid	mname	City
1	Apple	BKK
10	Adidas	SSK
2	Meji	Rayong
3	Nintendo	BKK
4	Nvidia	LA
5	Sony	Chonburi
6	Logitech	BKK
7	Puma	MILAN
8	Coca-Cola	Pathum Thani
9	Nike	MIAMI
NULL	NULL	NULL

```sql
-- 3.2.3
UPDATE product
SET instock = 0
WHERE pid = '2';
```

pid	pname	price	Type	instock	mid
1	iPhone11	50000.00	Technology	10	1
10	Ultraboost	6500.00	Fashion	25	10
2	Nintendo Switch	10000.00	Technology	0	3
3	Milk	10.00	Food	50	2
4	RTX 5080	40000.00	Technology	20	4
5	PlayStation 5	18000.00	Technology	15	5
6	Wireless Mouse	1500.00	Technology	100	6
7	Ultra 6	5500.00	Fashion	200	7
8	Coke Zero	15.00	Drink	500	8
9	Air Force 1	3500.00	Fashion	30	9
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- ถ้ามีการเขียนคำสั่งดังนี้เพื่อจะเปลี่ยนจำนวนสินค้าในคลังของ iPhone ให้เหลือ 20 ชิ้น จงตอบคำถามว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น ควรแก้ไขอย่างไร

```
UPDATE Product
SET
    instock = 20
WHERE
    Type = 'Technology';
```

สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสินค้าทุกตัวในตาราง Product ที่มี Type เป็น 'Technology' จะโดนเปลี่ยนจำนวน instock ให้กลายเป็น 20 ชิ้นทั้งหมดจากที่โจทย์ต้องการให้เปลี่ยนแค่ iPhone ตัวเดียว

วิธีแก้คือ ใช้ Primary Key

```
UPDATE Product

SET instock = 20

WHERE pid = '1';
```

แบบทดสอบ 3.3 (ให้เขียนคำสั่ง SQL เท่านั้น) (บรรลุ PI9.1)

- ให้ลบข้อมูลในตารางโดยใช้คำสั่ง SQL เท่านั้น
  - ให้เขียนคำสั่งลบข้อมูลของสินค้าที่มี instock = 0
  - ให้เขียนคำสั่งลบข้อมูลของสินค้าที่มี instock > 30
  - ให้เขียนคำสั่งลบข้อมูลของสินค้าที่เป็น Technology 2 ตัวแรกเรียงตามชื่อสินค้า
  - ให้เขียนคำสั่งลบข้อมูลของผู้ผลิตที่อยู่ในจังหวัดระยอง
  - ให้ลบสินค้าทั้งหมดในตาราง Product

```
DELETE FROM Product
WHERE instock = 0;
```

1	iPhone11	50000.00	Technology	20	1
10	Ultraboost	6500.00	Fashion	25	10
3	Milk	10.00	Food	50	2
4	RTX 5080	40000.00	Technology	20	4
5	PlayStation 5	18000.00	Technology	15	5
6	Wireless Mouse	1500.00	Technology	100	6
7	Ultra 6	5500.00	Fashion	200	7
8	Coke Zero	15.00	Drink	500	8
9	Air Force 1	3500.00	Fashion	30	9
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```sql
DELETE FROM Product
WHERE instock > 30;
```

pid	pname	price	Type	instock	mid
1	iPhone11	50000.00	Technology	20	1
10	Ultraboost	6500.00	Fashion	25	10
4	RTX 5080	40000.00	Technology	20	4
5	PlayStation 5	18000.00	Technology	15	5
9	Air Force 1	3500.00	Fashion	30	9
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```sql
DELETE FROM Product
WHERE Type = 'Technology'
ORDER BY pname
LIMIT 2;
```

pid	pname	price	Type	instock	mid
1	iPhone11	50000.00	Technology	20	1
10	Ultraboost	6500.00	Fashion	25	10
4	RTX 5080	40000.00	Technology	20	4
5	PlayStation 5	18000.00	Technology	15	5
9	Air Force 1	3500.00	Fashion	30	9
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```sql
DELETE FROM Manufacturer
WHERE City = 'Rayong';
```

mid	mname	City
1	Apple	BKK
10	Adidas	SSK
3	Nintendo	BKK
4	Nvidia	LA
5	Sony	Chonburi
6	Logitech	BKK
7	Puma	MILAN
8	Coca-Cola	Pathum Thani
9	Nike	MIAMI
NULL	NULL	NULL

```sql
DELETE FROM Product;
```

pid	pname	price	Type	instock	mid
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL